

パルスオキシメトリ： その発明、理論、そして未来

原題：Pulse oximetry: its invention, theory, and future

青柳 卓雄 (Takuo Aoyagi)

日本光電工業株式会社 研究開発本部、〒161-8560 東京都新宿区西落合1-31-4、日本

受付：2003年7月7日／受理：2003年8月8日

凡例：本文書は上記論文の日本語全訳である。本文・数式・引用文献を、省略や要約なしに訳出した。原文の節構成をそのまま保持している。数式中の記号は原著のとおりであり、「 $\equiv$ 」は定義を、「 $=$ 」は理論的關係を、「 $\approx$ 」は近似を示す。本文中の文献引用番号〔1〕などは原文どおりに残した。

訳注：本論文は日本人研究者による英語原著論文であり、その日本語訳である。原著者の一人称による回想を含むため、その語り口をそのまま訳出している。

キーワード パルスオキシメトリ・パルスオキシメータ・酸素飽和度・患者モニタ

序論

SaO₂（動脈血酸素飽和度）の非侵襲的連続モニタリング法の探求は第二次世界大戦前に始まり、軍用航空の必要性によって加速されたが、当時は実用的なオキシメータは得られなかった。戦後、E.H. Wood が SaO₂ の最初の定量的モニタの構築に成功した。この装置は臨床生理学の検査室で用いられたが、その使用は広まらなかった。広く使われるようになった最初のオキシメータはパルスオキシメータである。我々はこの歴史を J.W. Severinghaus の著作 [1] で読むことができる。私は1972年にパルス分光光度法（pulse spectrophotometry）の原理を着想した。我々のグループはパルスオキシメータの試作機を製作し、1974年に公に発表した [2]。

Nellcor のパルスオキシメータは1983年に市場に出た。それは構造が優れており、実用的であった。それ以来、パルスオキシメータは急速に世界中に広まり、多くの国で標準的な麻酔診療に採用されてきた。この普及はパルスオキシメトリの一般理論なしに起こり、もっぱら1974年に開示された原理のみに基づいていた。したがってこの普及は、運によるものといえようがない。しかしながら、多くの領域・多くの状況へ広まるにつれて、パルスオキシメータには多くの問題が認識されてきた。これらの問題のうち、外光や電磁場による干渉は大きく克服されたが、他の多くの問題は未解決のまま残されている。私は、パルスオキシメータの性能を向上させる基盤を確立し、パルス分光光度法の原理を他の非侵襲的測定へ応用範囲を拡大するために、パルスオキシメトリの理論の開発に取り組んできた。近年、この理論は多くの問題を解決するのに有効であることが証明される段階にまで発展した。ここでは、この理論開発の

進展を簡潔に説明する。完全な説明には厳密な数学的証明と、実験の方法や結果の解釈を含む詳細な記述が必要であろうが、ここではこれらの詳細は省略する。

最後の節では、近い将来のパルスオキシメトリの展望を、希望的観測としてではなく実現可能な目標として素描する。

パルスオキシメトリの起源

1958年、私は新潟大学を卒業し、京都の島津製作所に就職した。そこで私は患者モニタリングに興味をもつようになった。1969年、私は米国テキサス州ヒューストンのベイラー大学で開催された、H.A. Hoff と L.A. Geddes が組織した生理学と計測のサマースクールに参加した。これは私にとって非常に貴重な経験であった。その後、私は米国の患者モニタリングシステムを見るためにいくつかの機関を訪問した。これらの経験に基づいて、私は患者モニタリングの最終目標は患者治療の自動制御でなければならないという信念をもつようになった。最終目標に至る道筋には多くの困難な問題が含まれるが、真の進歩とはこの目標に向かう進歩でなければならない。私はまた、非侵襲的連続測定がこの目標を実現する鍵となる技術に違いないと気づいた。

島津製作所に就職した直後、私は新聞で日本光電工業株式会社の創業者である荻野義夫博士へのインタビュー記事を読んだ。私は彼の言葉に深く感銘を受けた。「優れた医師は限られた数の患者しか治療できない。しかし優れた医療機器は世界中の数え切れない患者を治療できる。」そして彼は熱意をもって自らの夢と哲学を語っていた。私は、彼の会社で働く技術者は幸せに違いないと思った。1971年、私は日本光電工業に移った。

我々の研究開発部門長である大内氏が出した最初の指示は「何かユニークなものを開発せよ」であった。そして彼は、部門に新たに配属された数名のメンバーからなるグループのリーダーに私を任命した。当時、東京大学の麻酔学教室では山村秀夫教授により人工換気の自動制御の研究が行われていた。私はこのプロジェクトに非常に興味をもち、山村教授のグループを訪問した。神山助教授はそのシステムを説明し、私にこう告げた。「このシステムを実用的な製品にするには、動脈血 O_2 (SaO_2) と CO_2 の信頼できる連続測定が不可欠です。」この訪問に刺激されて、私は非侵襲的 SaO_2 モニタリングの検討を始めた。当時唯一の非侵襲的オキシメータは Wood の耳用オキシメータであった。私はこの方法の欠点を理解していたが、それより良い着想を思いつくことができなかった。

我々の研究グループのテーマとして、私は心拍出量測定のための高精度非侵襲的色素希釈濃度計を開発することを決めた。私の新しい着想は、それまでの耳用色素希釈濃度計の精度を向上させるために Wood の耳用オキシメータの原理を採用することであった [3]。

Wood のオキシメータでは、測定前に耳の血液を空気圧で駆出し、血液を通して透過する光を測定してその値を参照値として保存する。次に、血液を耳に再び入れる。その後、血液の光学密度をこの参照値に対して連続的に計算する。赤色と赤外の2つの光波長を用いる。2波長における光学密度の比を計算し、経験的な校正曲線を用いて SaO_2 に変換する。

我々の色素希釈濃度測定法では、ICG（インドシアニンググリーン）色素を採用した。初期の操作は Wood のオキシメータと同じであった。我々は色素感度を最大化し SaO_2 感度を最小化するために、805 nm と 900 nm の2波長を用いた。2つの光学密度の比を計算して色素曲線を得た。色素曲線は血液中の色素濃度に対応することが期待された。当時、組織中の血液の非侵襲的測定に関する理論は存在しなかった。Wood が発表したヒトのデータのグラフ [4] だけが、我々に成功を予感させた。

私はこのプロジェクトの主任に山口氏を任命した。実験モデルが製作された。動物実験のために、中古のモニタと機器が古い小屋に運び込まれた。基本的な動物実験の手法と生理学は、メンバーの一人である医師から教わった。実験を始めた直後、我々は動脈拍動によって生じる組織の光学密度の拍動性変動に気づいた。この現象は我々を不安にさせた。色素曲線は第1循環と遅れて到来する第2循環の重なりである。第2循環を除去するには、色素曲線の下降部分の初期部分を外挿する必要がある、したがって色素曲線は滑らかでなければならない。私は Lambert-Beer の法則を用いて拍動性変動の影響を数学的に検討した。すると、2つの光学密度の比を計算することが拍動を補償するため、問題はないことに気づいた。この推論は後の実験によって証明された。

この時点で私は、組織中の血液の光学密度の拍動部分と非拍動部分の両方が、血液の色に関して同じ情報をもつに違いないことに気づいた。そこで私は次のように考えた。

1. もし拍動部分の光学密度を2つの適切な波長で測定し、その光学密度の比を求めれば、その結果は Wood の比と等価であるに違いない。
2. この方法では動脈血が選択的に測定され、静脈血は測定に影響しない。したがってプローブ部位は耳に限定されない。
3. この方法では、光学密度計算のための参照値が拍動ごとに設定される。したがってプローブ位置の偶発的なずれは短いアーチファクトをもたらすだけで、速やかに正常な測定に復帰する。

これが私のパルスオキシメータの原理の着想であった [5,6]。1972年12月のことであった。

北海道大学の中島博士がこの着想に興味をもち、我々の上司である杉山氏にパルスオキシメータの試作機を製作するよう促した。私はこのプロジェクトの主任に岸氏を任命した。この試作機には色素希釈濃度計の部品が用いられた。光源は小さなタングステンランプであった。透過光は2つのビームに分けられ、それぞれのビームは干渉フィルタとフォトランジスタの組み合わせによって受光された。私は 630 nm と 900 nm の波長を用いた。630 nm の波長は酸素飽和度の変化によるヘモグロビンの吸光係数の変化を最大化するために選ばれ、900 nm の波長は ICG 色素による干渉を避けるために選ばれた。透過光強度のデータから、拍動振幅 AC と全強度 DC を求め、比 AC/DC を計算した。この AC/DC 比を両方の波長で求め、その比 Φ を計算した。これがいわゆる比の比（ratio of ratios）である。この Φ が SaO_2 に対応すると想定された。計算と変換は単純なアナログ回路によって行われた。実験では、麻酔したイヌの耳の毛をピンセットで抜いた後、プローブを耳に装着した。次いで吸入 O_2 濃度を変化させ、動脈血を採取した。血液の PO_2 と pH は Instrumentation Laboratory の血液ガス分析装置（IL 113-01, Lexington, MA, USA）で測定した。 SaO_2 は Severinghaus の計算尺 [7] を用いて算出し、同時に得られた Φ と比較した。フォトランジスタとアナログ回路は不安定でノイズが多かったが、我々はより良い方法を知らなかった。1つの懸念は、2つに分けられた光ビームがその波長成分に関して同一とみなせるかどうかであった。しかし明確な結果は得られなかった。

散乱光学に関する何らかの理論的基盤が必要であった。東京工業大学の柴田博士は長年にわたり植物の色素の in vivo 測定を研究していた。私は彼の論文を読み、この分野の最先端について尋ねるために彼と面会した。柴田博士によれば、測定の信頼性を高める方法は散乱板を用いることであった。この方法は「オパールガラス法」[8] と呼ばれる。我々はこれを採用した。しかしながら、我々のシステムに直接適用できる数学的理論は入手できなかった。

我々は日本 ME 学会（Japan Society of Medical Electronics and Biological Engineering: MEBE）の大会で発表することを意図した。1973年10月、私はパルスオキシメータの原理の簡単な説明を付した申込書を提出した。申込は受理され、1974年1月、私は抄録を学会に送付した [2]。我々は1974年3月29日に日本特許庁に特許を出願した。4月26日、私は日本の大阪で開催された MEBE の年次大会で口頭発表を行った。座長の戸川博士は「これは非常に興味深いアイデアだと思う」と述べた。しかし聴衆の一人からは否定的な意見も表明された。我々は外国の特許庁には特許を出願せず、1975年に私は年次の人事異動で研究グループを離れた。その後、私は8年間管理職として、2年間スタッフとして働いた。

私の不在中、1975年から1985年にかけて、パルスオキシメトリは大きく進歩した。

1. ミノルタは2本の光ファイバと精密光学系を用いて OXIMET（1980年）を開発した。彼らはプローブ部位として指を採用し、パルスオキシメトリの原理が正確であることを証明した。
2. Nellcor は N-100（1983年）を開発した。これは高性能の発光ダイオード（LED）、高感度で正確なフォトダイオード、そしてマイクロコンピュータを用いた便利なパルスオキシメータであった。これらの優れた部品は、我々が最初のパルスオキシメータを製作したときには入手できなかった。

私はミノルタと Nellcor に深く感謝する。彼らなしには、パルスオキシメトリの着想は埋もれていたであろう。

1985年、私は博士号を取得するためにパルスオキシメトリの研究を再開することを決めた。私は東京大学の斎藤教授に指導を依頼した。私は新しい同僚たちの支援を受けてパルスオキシメータの実験モデルの製作を始めた。少し後に、我々の研究グループは Nellcor 型のパルスオキシメータを開発するよう命じられた。私は国立小児病院の宮坂博士を訪ね、指導を仰いだ。その後、我々はこの仕事を製品部門に引き継ぎ、パルスオキシメトリの基礎研究に移行した。

1987年1月23日、私は本多博士および中島博士とともに、日本のホテルで John W. Severinghaus 博士に会った。それ以前に、千葉大学の本多教授が Severinghaus 博士に、パルスオキシメータの発明者は青柳卓雄であると報告していた。Severinghaus 博士は私にいくつかの質問をし、パルスオキシメトリに関する私の業績を祝ってくれた。

宮坂博士は、パルスオキシメータの試験を標準化するための較正装置を開発するという着想をもっていた。既にミノルタはパルスオキシメトリの実験のための血液拍動装置を開発していた。ミノルタの山西氏と私はこのシステムを改良するために協力した。パルスオキシメータのプローブを血液拍動装置に装着したが、あらゆる試みにもかかわらず SpO_2 （パルスオキシメトリ酸素飽和度）は拍動装置内の血液の SO_2 （酸素飽和度）と一致しなかった。そのためプロジェクトは中止された。少し後に、Severinghaus 博士は、貧血がパルスオキシメトリ測定に及ぼす影響に関するパルスオキシメータのデータをいくつか私に提供してくれた。これは後に発表された [9]。このデータから、私は組織が何らかの影響をもつに違いない

ことに気づいた。私は血液とミルクの二層を拍動させることを試み、 SpO_2 と SO_2 の間に良好な一致を得た [10]。この実験結果は2つのことを示していると私は考える。(1) 体内では血液は光を散乱する組織に囲まれており、したがって血液の光学密度は散乱光で測定されなければならない。(2) 血液以外の組織の拍動の影響が、測定される脈波に含まれている。この経験は、パルス分光光度法の理論の開発に向けた私の重要な第一歩であった。

私は柴田の著書 [11] を用いて散乱光学の基礎を学び、パルスオキシメトリの理論の基礎として Schuster の理論 [12] を採用することを決めた。私は Schuster の理論を血液に適用し、血液の光学密度の理論式を得て、理論と実験データの間に良好な一致を認めた [13]。我々は多波長パルスフォトメータを製作し、分光光度計 (UV 3100, 島津, 京都, 日本) を用いた実験と並行して多くの実験を行った。これらの実験において、理論的定式化がパルスオキシメータの性能向上に有用であることが示された [14–16]。1993年、私は東京大学で工学博士の学位を取得した [17]。

パルスオキシメトリの理論

光吸収測定的基础

光吸収測定的基础は Lambert-Beer の法則である。

$$A \equiv \log(\text{Lin}/\text{Lout}) = \text{ECD}$$

ここで「 $\equiv$ 」は定義を、「 $=$ 」は理論的關係を示し、 Lin と Lout はそれぞれ入射光強度と透過光強度、 C と D はそれぞれ光吸収体の濃度と厚さ、 E は「吸光係数 (extinction coefficient)」と呼ばれる比例定数であり、吸収体と波長に固有のものである。この法則は対象が均一で非散乱であることを仮定している。 A は「光学密度 (optical density)」と呼ばれる。この A の定義は散乱体と非散乱体の両方に用いられる。我々は Lambert-Beer の法則を用いて散乱体についての大まかな予測を行うことができる。

Wood の耳用オキシメータの原理

Wood のオキシメータによる測定過程は次のとおりである。

1. プローブを耳に装着する。
2. 空気圧により耳から血液を駆出する。
3. 2つの光波長 λ_1 と λ_2 について、透過光 Lo_1 と Lo_2 をそれぞれ測定し、測定値を参照値として保存する。
4. 血液を耳に再び入れ、透過光 L_1 と L_2 を連続的に測定する。

Lambert-Beer の法則を適用すると、

$$A_1 \equiv \log(\text{Lo}_1/L_1) = E h_1 \text{HbD} \quad \text{および} \\ A_2 \equiv \log(\text{Lo}_2/L_2) = E h_2 \text{HbD}$$

ここで D は耳における血液の実効厚、 Hb はヘモグロビン濃度である。

$$Eh_1 = SEo_1 + (1 - S)Er_1 \quad \text{および}$$

$$Eh_2 = SEo_2 + (1 - S)Er_2$$

ここで S は酸素飽和度、 Eo と Er はそれぞれオキシヘモグロビンとデオキシヘモグロビンの吸光係数である。

$$\psi \equiv A_1/A_2 = Eh_1/Eh_2$$

$$= [SEo_1 + (1 - S)Er_1]/[SEo_2 + (1 - S)Er_2]$$

ここで ψ は S に対応する。耳はほとんど酸素を消費しない。さらに、加温や化学的刺激により耳の血流が増加すると仮定された。したがって ψ は SaO_2 に対応すると想定される。

この原理は J.R. Squire によって最初に提唱された [1]。Wood は多くのヒトのデータについて ψ と SaO_2 の間に良好な相関を報告した [4]。したがって彼は、 SaO_2 の最初の定量的非侵襲的測定を開発したとみなすことができる。しかしながら、以下の問題が残った。

問題1. プローブ位置が偶発的にずれると、得られる SaO_2 値は信頼できないものになる。したがってこの方法は長時間モニタリングには適さない。

問題2. プローブ部位が耳に限定される。

問題3. 測定された ψ と SaO_2 の間の数学的関係が不明である。

後に R. Shaw は別の原理を発見した [1]。それは8波長を用い、血液を駆出する必要をなくすものであった。 SaO_2 は数学的に算出されたが、式中の定数は統計的に決定された。したがって Shaw の方法は問題1を解決したが、問題2と3は残った。

パルスオキシメトリの原理

組織中の動脈血は ΔDb だけ拍動する。

これは以下のように透過光の拍動を引き起こす。

$$L_1 = Lo_1 + \Delta L_1, \quad L_2 = Lo_2 + \Delta L_2$$

したがって、Lambert-Beer の法則を適用すると、動脈血の拍動部分の光学密度は次のようになる。

$$\Delta A_1 \equiv \log[(Lo_1 + \Delta L_1)/Lo_1] = Eh_1 Hb \Delta Db \quad \text{および}$$

$$\Delta A_2 \equiv \log[(Lo_2 + \Delta L_2)/Lo_2] = Eh_2 Hb \Delta Db$$

これらは次のように近似できる。

$$\Delta A_1 \approx \Delta L_1/Lo_1 = Eh_1 Hb \Delta Db,$$

$$\Delta A_2 \approx \Delta L_2/Lo_2 = Eh_2 Hb \Delta Db$$

$$\Phi \equiv \Delta A_1/\Delta A_2 = Eh_1/Eh_2$$

$$= [SEo_1 + (1 - S)Er_1]/[SEo_2 + (1 - S)Er_2]$$

Φ は Wood の ψ と等価である。この原理により、参照値が拍動ごとに設定される。したがってプローブ位置のずれは一時的なアーチファクトのみをもたらし、信頼できる測定への速やかな復帰を可能にする。この原理の発見は問題1と2を解決した [2]。問題3は以下のパルスオキシメトリの理論によって解決された。

光散乱の基本理論

光散乱には2つの基本理論がある。Rayleigh-Mie の理論 [18,19] と Schuster の理論 [12] である。Rayleigh-Mie の理論は、散乱粒子を通過する平行光ビームの光学的減衰を記述する。散乱は光の波長に依存し、散乱粒子の大きさと形状に影響される。この種の散乱は非常に複雑であり、疑似色 (pseudocolor) が現れる。これに対し Schuster の理論は、たとえば周囲のガスによって引き起こされる太陽表面での光学的減衰を記述する。この場合、放射される光は散乱光と等価である。したがって吸収がなければ波長依存性は存在しない。この場合、現象は非常に単純である。

パルスオキシメトリと Schuster の理論

私はパルスオキシメトリの理論的基礎として Schuster の理論を採用した。Schuster のモデルはパルスオキシメトリとは非常に異なるように見えるが、その適用可能性は次のように理解できる。

1. 太陽表面では、ガスを照らす光源は十分に広い。したがって任意の点における透過光は、表面のあらゆる部分から来る光線の集合である。
2. パルスオキシメータでは、光源が点光源であると仮定し、透過光の受光面積が十分に広ければ、受光される光はすべての透過光の集合である。

これら2つの対象における光線のパターンは、したがって同じである（ただし方向は逆である）。したがって Schuster の理論はパルスオキシメータに適用できる。パルスオキシメータの実際の受光面積は限られているが、これは問題ではない。後にその理由を説明する。

実際のパルスオキシメータは、いずれの基本理論にも完全には適合しない。しかし Schuster のモデルはパルスオキシメータの非常に良いシミュレーションである。Schuster の理論を用いた解析は、パルスオキシメータをどのように改良するかについて非常に実用的な洞察を与えてくれる。Schuster の仮定と実際のパルスオキシメータの間の食い違いは、いくらかの誤差を生じる。したがってパルスオキシメトリの理論は、以下の2つの側面を含まなければならない。

1. Schuster の理論に基づくパルスオキシメトリの解析
2. Schuster の仮定を満たすためのパルスオキシメータ光学系の改良

パルスオキシメトリの解析

動脈血の厚さの変化 ΔDb は、血液の光学密度を ΔAb だけ変化させる。

Schuster の理論を血液に適用すると、

$$\Delta Ab = \sqrt{Eh(Eh + F)} Hb\Delta Db \quad \text{および}$$

$$Eh = SaEo + (1 - Sa)Er$$

ここで F は散乱係数であり、広範囲の Hb 値にわたって一定である。実験的にこの関係は証明されている。受光面積が限られている場合には、次の関係が実験的に得られる。

$$\Delta Ab = \sqrt{Eh(Eh + F)} Hb\Delta Db + Zb\Delta Db$$

ここで Zb は波長非依存の定数である。

動脈の拍動中には、血液以外の組織の厚さも ΔDt だけ変化する。

組織の光学密度の拍動 ΔAt は次のとおりである。

$$\Delta At = Zt\Delta Dt$$

ここで Zt は波長非依存の定数である。したがって全光学的拍動 ΔA は

$$\Delta A = \sqrt{Eh(Eh + F)} Hb\Delta Db + \Delta As$$

ここで $\Delta As \equiv Zb\Delta Db + Zt\Delta Dt$

したがって、

$$\Phi = \Delta A_1 / \Delta A_2$$

$$= [\sqrt{Eh_1(Eh_1 + F)} + Ex_1] / [\sqrt{Eh_2(Eh_2 + F)} + Ex_2],$$

$$Ex_i \equiv \Delta As_i / (Hb\Delta Db)$$

血液の状態は散乱係数 F に影響するが、 F は Φ にわずかな影響しか及ぼさない。項 Ex_i は脈波振幅 ΔDb とヘモグロビン濃度 Hb に依存する。したがってそれは未知の変数である。 Ex_i は実際にはわずかな波長依存性をもつが、次のように仮定できるため、単一の変数とみなすことができる。

$$Ex_i = A_i Ex_2 + B_i$$

今日、すべてのパルスオキシメータは2波長を用いている。波長数を増やせば、パルスオキシメトリについて重要な洞察を得ることができる。たとえば、3波長 λ_1 、 λ_2 、 λ_3 を用いると、

$$\Phi_{12} \equiv \Delta A_1 / \Delta A_2 \quad \text{および} \quad \Phi_{32} \equiv \Delta A_3 / \Delta A_2$$

プローブを指に装着し、手を下げると、脈波振幅が減少し、 Ex_i が増加する。 Φ_{12} を x 軸、 Φ_{32} を y 軸とするグラフを想定すると、 Ex_i の増加はグラフ上に斜めの線の軌跡を描く。したがってこの線は等 SaO_2 線とみなすことができる。したがって Ex_i は2波長 SpO_2 システムにおける主要な誤差源である。3波長システムと連立方程式は Ex_i の影響を除去し、パルスオキシメータの精度を高める [14–16]。

パルスオキシメータ光学系の改良

パルスオキシメータにおいて、組織を照らす光線は組織を透過するにつれて次第に散乱される。この種の散乱は Rayleigh-Mie 理論の対象である。したがって散乱は波長に依存し、各波長における光路は異なる。

る。この現象も SpO_2 における誤差源であり、組織の不均一性が誤差を増大させる。この誤差は入射側の組織に薄い散乱板を装着することによって低減できる [20]。もう一枚の散乱板を反対側に置くと、 $\Delta\text{Ab}/\Delta\text{At}$ が増大する。総合的な信号対雑音比の観点からは、この手法は LED の光強度が十分に高い場合にのみ有効である。

パルスオキシメトリの未来

患者の死は、元の疾患が何であれ、最終的には脳あるいは心臓への O_2 供給の欠如に起因する。したがって O_2 供給のモニタリングと治療は時間との闘いであり、それがパルスオキシメータが用いられる理由である。この目的こそが、パルスオキシメータの未来を考えるうえで最も重要な点である。考慮すべき主要な側面は、(1) 精度、とくに最適なアラームレベル設定のためのもの、(2) 速い応答時間、(3) 低脈波 (low-pulse) の問題、(4) 体動アーチファクトの問題である。パルスオキシメトリの理論は、これらの問題を解決するための多くの着想を我々に想起させる。いくつかの例を以下に示す。

精度の向上

主要な誤差因子 Ex_1 は3波長システムによって除去される。もう1つの因子である光路の波長依存性の影響は、入射側散乱板によって低減される。これら2つの手法を同時に用いることで精度が向上し、たとえば額に適用できる反射型プローブを含め、多くのプローブ部位の使用が可能になる。

体動アーチファクトの除去

体動アーチファクトは組織の動き、静脈血の動き、そしておそらく光学系の動きに起因する。組織の動きと光学系の動きの影響は波長非依存であり、3波長システムを用いることで除去できる。静脈血の動きの影響は次のように表すことができる。

$$\Delta\text{Ab} = \sqrt{\text{Ea}(\text{Ea} + \text{F})} \text{Hb}\Delta\text{Da} + \sqrt{\text{Ev}(\text{Ev} + \text{F})} \text{Hb}\Delta\text{Dv}$$

ここで「a」と「v」はそれぞれ動脈血と静脈血を示す。

$$\begin{aligned} \Phi_{12} &\equiv \Delta\text{A}_1/\Delta\text{A}_2 \\ &= [\sqrt{\text{Ea}_1(\text{Ea}_1 + \text{F})} + \sqrt{\text{Ev}_1(\text{Ev}_1 + \text{F})} \text{V} + \text{Ex}_1] / [\sqrt{\text{Ea}_2(\text{Ea}_2 + \text{F})} + \sqrt{\text{Ev}_2(\text{Ev}_2 + \text{F})} \text{V} + \text{Ex}_2] \end{aligned}$$

ここで

$$\text{V} = \Delta\text{Dv}/\Delta\text{Da}$$

変数は Sa 、 Sv 、 V 、 Ex_2 の4つである。したがって静脈血の動きの影響を除去するには、5波長システムが必要である。通常の体動アーチファクト除去法は統計的なものであり、応答の遅れと SpO_2 トレンドの平坦化の両方を引き起こす。理論式に基づく新しい手法は、統計的方法の欠点を除去する決定論的な方法である [21]。

低脈波の問題

2つのアプローチがある。1つは最適な部位にプローブを装着することである。この目的のためには、多くのプローブ部位を可能にすることが必要である。もう1つは、測定部位に何らかの振動を加えてアーチファクトを生じさせることである。血流があれば、5波長システムを用いることでそのアーチファクトから SaO_2 を抽出できる。

SaO_2 変化への感度

SaO_2 の変化を速やかに検出するには、多くの技術が必要である。たとえば、プローブは心臓からの実効距離が短い部位に装着すべきである。体動アーチファクト除去のための決定論的方法も、変化を速やかに検出するであろう。最後に、 SpO_2 の計算はたとえば 0.1% 刻みで行うべきである。

静脈血の影響の除去

5波長法は、たとえば三尖弁閉鎖不全や近接する動脈によって引き起こされる静脈拍動の影響を除去する。

SvO_2 (静脈血酸素飽和度) の測定

SvO_2 は5波長法によって測定できるかもしれないが、その結果の意味は明確ではない。

パルスオキシメータ用校正装置

2波長パルスオキシメータには主要な誤差源がある。したがって校正装置がヒトのボランティアによる試験を置き換えることは困難である。多波長パルスオキシメータについては、散乱体中に血液を含む校正装置が必要になるであろう [10]。そのような校正装置は、 $\text{SaO}_2 = 0\%$ までの $\Phi\text{-SpO}_2$ 関係を我々に与えてくれるであろう。校正装置を設計する観点から最も困難な問題は、光路の波長依存性と組織の不均一性であろう。

パルス色素希釈濃度測定法 (Pulse dye densitometry)

パルス分光光度法は長時間の連続的な色素希釈測定を提供する [22]。したがって心拍出量だけでなく、循環血液量や肝クリアランスも測定できる。良好な精度のためには少なくとも4波長が必要である。プローブ部位の循環は局所的に調節されてはならない。プローブの動きを避ければ、多波長プローブを色素希釈法とオキシメトリに同時に用いることができる。したがって色素希釈法はベッドサイドで便利な手法となりうる。1つの問題は、ICG (インドシアニンググリーン) が、きわめてまれではあるがショックを引き起こすことである。ICG は SaO_2 が干渉しない 805 nm で高い吸光度をもつため用いられてきた。しかし多波長システムでは、ICG のこの特性は重要ではない。頻回の測定や種々の他の目的のためには、より適切な色素が必要である。

非パルス光度測定法への応用

このパルス光度測定法の理論は、おそらく非パルス光度測定法に応用できるよう修正できるであろう。非パルス光度測定法は、たとえば血液中の微量物質の測定に有用であろう。パルス分光光度法の最大の弱点は信号が小さいことである。

創造性について

パルスオキシメトリの概念が得られた過程は、創造的な着想が生まれる典型的な例である。すなわち、

1. 究極の目標を思い描く。
2. 究極の目標を達成するための実際の障壁に気づく。
3. 他人がしていないことを行い、他人が見ていないものを見る。
4. いくらかの運があれば、問題を解決する概念が生まれるかもしれない。

パルスオキシメトリの概念は、当初は信じ難いものであった。 SpO_2 を理論的に計算することも、当初は信じ難いことであった。体動アーチファクトを決定論的に除去することも、当初は信じ難いことであった。光散乱の現象は、当初は理解できるとは信じ難いほど複雑であった。私は、エジソンが言ったように、99% の努力の後に 1% のひらめきを得ることを何度も経験した。

結論

2002年4月、日本麻酔科学会賞が麻酔診療への貢献者として私に贈られた。しかし私は、パルス分光光度法の理論が実際の医療の改善に効果的に用いられることを望む。この理論は、定量的な非侵襲的血液測定のものとなるであろう。私はこの理論を応用する技術者たちの新たな努力を期待している。すなわち、

1. パルスオキシメトリの新しい事実上の標準を実現すること、
2. 臨床領域において長らく望まれてきたいくつかの追加の非侵襲的測定を実現すること。

これらの技術的成果は、生理学と病態生理学における新しい知見へ我々を導き、患者モニタリングと治療の新しい地平を示してくれるであろう。

謝辞

私の仕事において、私は多くの人々に恩義がある。とくに、励ましと重要な示唆を与えてくださった John W. Severinghaus 博士、励ましとあらゆる種類の便宜を与えてくださった宮坂勝之博士、そしてパルス分光光度法を研究する機会を与えてくださった、日本光電（Nihon Kohden、光電の意）の創業者であり光電技術の先駆者である荻野義夫博士に感謝する。

引用文献

1. Severinghaus JW, Astrup PB (1987) History of blood gas analysis. *International Anesthesiology Clinics*, vol. 25(4), Little, Brown, Boston
2. Aoyagi T, Kishi M, Yamaguchi K, Watanabe S (1974) Improvement of an earpiece oximeter. Abstracts, 13th Annual Meeting of the Japan Society of Medical Electronics and Biological Engineering, Osaka, Japan, April 26–27, pp 90–91 (日本語)
3. Yamaguchi K, Aoyagi T (1975) Study of earpiece method in cardiac output measurement. *Jpn J Med Elec Biol Eng* 13[Suppl]:203–204 (日本語)
4. Wood EH (1950) Oximetry. In: Glasser O (ed) *Medical Physics 2: Year Book Publishers*, Chicago, pp 664–680
5. Aoyagi T (1992) Pulse oximetry: its origin and development. In: *Proceedings of the 14th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society*, vol. 7, pp 2858–2859
6. Aoyagi T, Miyasaka K (2002) Pulse oximetry, its invention, contribution to medicine, and future tasks. *Anesth Analg* 94:s1–s3
7. Severinghaus JW (1965) Blood gas calculator. *J Appl Physiol* 21:1108–1116
8. Shibata K (1959) Spectrophotometry of translucent biological materials-opal glass transmission method. In: *Methods of biochemical analysis*, vol. 7. Interscience, New York, pp 77–109
9. Severinghaus JW, Koh SO (1990) Effect of anemia on pulse oximeter accuracy at low saturation. *J Clin Monit* 6:85–88
10. Aoyagi T, Miyasaka K (1990) Pulse oximetry and its simulation. *IEEE Tokyo Section Denshi Tokyo* 29:184–186
11. Shibata K (1974) Specter measurement and spectro-photometer. Kohdansha, Tokyo, Japan (日本語)
12. Schuster A (1905) Radiation through a foggy atmosphere. *Astrophys J* 21:1–22
13. Aoyagi T (1992) Theoretical and experimental study of optical attenuation of blood. *Jpn J Med Elec Biol Eng* 30:1–7 (日本語)
14. Aoyagi T (1996) Theory and improvement of pulse oximetry. *Jpn J Med Instrum* 66:440–445 (日本語)
15. Aoyagi T (2000) Pulse spectro-photometry. In: Abstracts, Symposium of Autumn 2000, Spectroscopical Society of Japan, pp 65–74 (日本語)
16. Aoyagi T, Miyasaka K (2002) The theory and applications of pulse spectrophotometry. *Anesth Analg* 94:s93–s95
17. Aoyagi T (1993) Study of noninvasive measurement of light absorbing substances in the blood based on pulsation of vital tissue transmitting light. Ph.D. Thesis, Tokyo University, Tokyo, Japan (日本語)
18. Lord Rayleigh (JW Strutt) (1871) On the light from the sky, its polarization and colour. *Phil Mag* 41:107, 274
19. Mie G (1908) Beiträge zur Optik trüber Medien, speziell Kolloidaller Metallösungen. *Ann Physik* 25:377
20. Aoyagi T, Fuse M, Kobayashi N, Takeda S, Ukawa T, Ozawa H, Nakagawa S, Miyasaka K (2002) Optics of pulse photometer No. 2. *Jpn J Med Elec Biol Eng* 39[Suppl]:55 (日本語)
21. Aoyagi T, Fuse M, Kobayashi N, Ukawa T, Miyasaka K, Nakagawa S (2003) Analysis of motion artifact of pulse oximetry. *Trans Jpn Soc Med Biol Eng* 41[Suppl]:421 (日本語)
22. Fuse M, Aoyagi T, Xie CT, Kanemoto M, Tomita H, Hosaka H, Katayama M, Miyasaka K, Ishikawa K, Katori R, Shintani F (1992) Dye dilution curve measurement with principle of the pulse oximeter. *Jpn J Med Elec Biol Eng* 30[Suppl]:249 (日本語)